

TUGAS JURNAL MODUL 14



Disusun Oleh :

Rengganis Tantri Pramudita (2311104065)

Kelas : SE0702

Dosen :

Yudha Islami Sulistya

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

1. Refactoring dengan Standart Code

- Sebelum refactoring modul4_2311104065

KodeBuah.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;

public class KodeBuah
{
    private Dictionary<string, string> tabelKodeBuah = new Dictionary<string, string>()
    {
        {"Apel", "A00"},
        {"Aprikot", "B00"},
        {"Alpukat", "C00"},
        {"Pisang", "D00"},
        {"Paprika", "E00"},
        {"Blackberry", "F00"},
        {"Ceri", "H00"},
        {"Kelapa", "I00"},
        {"Jagung", "J00"},
        {"Kurma", "K00"},
        {"Durian", "L00"},
        {"Anggur", "M00"},
        {"Melon", "N00"},
        {"Semangka", "O00"}
    };

    public string GetKodeBuah(string namaBuah)
    {
        if (tabelKodeBuah.ContainsKey(namaBuah))
            return tabelKodeBuah[namaBuah];
        else
            return "Kode buah tidak ditemukan";
    }
}
```

PosisisKarakterGame.cs

```
using System;

public class PosisiKarakterGame
{
    public void TombolW()
    {
        Console.WriteLine("tombol arah atas ditekan");
    }

    public void TombolS()
    {
        Console.WriteLine("tombol arah bawah ditekan");
    }
}
```

```
}  
}
```

Program.cs

```
using System;  
  
class Program  
{  
    static void Main(string[] args)  
    {  
        // Table-driven section  
        Console.WriteLine("=== CARI KODE BUAH ===");  
        KodeBuah kodeBuah = new KodeBuah();  
  
        while (true)  
        {  
            Console.Write("Masukkan nama buah (ketik 'exit' untuk keluar): ");  
            string input = Console.ReadLine();  
  
            if (input.ToLower() == "exit") break;  
  
            string kode = kodeBuah.GetKodeBuah(input);  
            Console.WriteLine($"Kode buah '{input}' adalah: {kode}\n");  
        }  
    }  
}  
  
// === State-based ===  
Console.WriteLine("\n=== SIMULASI TOMBOL KARAKTER GAME ===");  
PosisiKarakterGame karakter = new PosisiKarakterGame();  
  
Console.WriteLine("Tekan tombol: W = atas, S = bawah, Q = keluar");  
while (true)  
{  
    Console.Write("Input (W/S/Q): ");  
    string input = Console.ReadLine().ToUpper();  
  
    if (input == "Q") break;  
    else if (input == "W") karakter.TombolW();  
    else if (input == "S") karakter.TombolS();  
    else Console.WriteLine("Input tidak dikenal");  
}
```

Output:

```
C:\KPL_Rengganis-Tantri-Pran x + v

=== CARI KODE BUAH ===
Masukkan nama buah (ketik 'exit' untuk keluar): Anggur
Kode buah 'Anggur' adalah: M00

Masukkan nama buah (ketik 'exit' untuk keluar): Apel
Kode buah 'Apel' adalah: A00

Masukkan nama buah (ketik 'exit' untuk keluar): Mangga
Kode buah 'Mangga' adalah: Kode buah tidak ditemukan

Masukkan nama buah (ketik 'exit' untuk keluar):
```

```
Microsoft Visual Studio Debu x + v

=== SIMULASI TOMBOL KARAKTER GAME ===
Tekan tombol: W = atas, S = bawah, Q = keluar
Input (W/S/Q): w
tombol arah atas ditekan
Input (W/S/Q): W
tombol arah atas ditekan
Input (W/S/Q): S
tombol arah bawah ditekan
Input (W/S/Q): Q

C:\KPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_SE0702\04_Automata_dan_Tabl
311104065\bin\Debug\net8.0\modul4_2311104065.exe (process 3096) exited w
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->O
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

- Sesudah refactoring (dari modul4_2311104065 diubah menjadi modul14_2311104065)

KodeBuah.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace modul14_2311104065
{
    using System;
    using System.Collections.Generic;
```

```

public class KodeBuah
{
    // Kamus kode buah berdasarkan nama buah
    private readonly Dictionary<string, string> _tabelKodeBuah = new
Dictionary<string, string>
    {
        { "Apel", "A00" },
        { "Aprikot", "B00" },
        { "Alpukat", "C00" },
        { "Pisang", "D00" },
        { "Paprika", "E00" },
        { "Blackberry", "F00" },
        { "Ceri", "H00" },
        { "Kelapa", "I00" },
        { "Jagung", "J00" },
        { "Kurma", "K00" },
        { "Durian", "L00" },
        { "Anggur", "M00" },
        { "Melon", "N00" },
        { "Semangka", "O00" }
    };

    // Mengembalikan kode buah berdasarkan nama
    public string GetKodeBuah(string namaBuah)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(namaBuah))
            return "Nama buah tidak valid";

        return _tabelKodeBuah.TryGetValue(namaBuah, out string kode)
            ? kode
            : "Kode buah tidak ditemukan";
    }
}

```

PosisiKarakterGame.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace modul14_2311104065
{

```

```

using System;

public class PosisiKarakterGame
{
    // Menangani aksi ketika tombol W ditekan (bergerak ke atas)
    public void TekanTombolAtas()
    {
        Console.WriteLine("Tombol arah atas ditekan");
    }

    // Menangani aksi ketika tombol S ditekan (bergerak ke bawah)
    public void TekanTombolBawah()
    {
        Console.WriteLine("Tombol arah bawah ditekan");
    }
}
}

```

Program.cs

```

using System;
using modul14_2311104065; // Tambahkan ini agar bisa akses class lain

public class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        // === Table-driven: Cari Kode Buah ===
        Console.WriteLine("=== CARI KODE BUAH ===");
        KodeBuah kodeBuah = new KodeBuah();

        while (true)
        {
            Console.Write("Masukkan nama buah (ketik 'exit' untuk keluar): ");
            string inputBuah = Console.ReadLine();

            if (string.Equals(inputBuah, "exit", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                break;

            string kode = kodeBuah.GetKodeBuah(inputBuah);
            Console.WriteLine($"Kode buah '{inputBuah}' adalah: {kode}\n");
        }

        // === State-based: Simulasi Tombol Karakter Game ===
        Console.WriteLine("\n=== SIMULASI TOMBOL KARAKTER GAME ===");
    }
}

```

```

PosisiKarakterGame karakter = new PosisiKarakterGame();

Console.WriteLine("Tekan tombol: W = atas, S = bawah, Q = keluar");

while (true)
{
    Console.Write("Input (W/S/Q): ");
    string inputArah = Console.ReadLine()?.Trim().ToUpper();

    if (inputArah == "Q")
        break;
    else if (inputArah == "W")
        karakter.TekanTombolAtas();
    else if (inputArah == "S")
        karakter.TekanTombolBawah();
    else
        Console.WriteLine("Input tidak dikenal");
}
}
}

```

Output

```

Masukkan nama buah (ketik 'exit' untuk keluar): Apel
Kode buah 'Apel' adalah: A00

Masukkan nama buah (ketik 'exit' untuk keluar): Anggur
Kode buah 'Anggur' adalah: M00

Masukkan nama buah (ketik 'exit' untuk keluar): Nangka
Kode buah 'Nangka' adalah: Kode buah tidak ditemukan

Masukkan nama buah (ketik 'exit' untuk keluar):

```

```

Microsoft Visual Studio Debug Console

=== SIMULASI TOMBOL KARAKTER GAME ===
Tekan tombol: W = atas, S = bawah, Q = keluar
Input (W/S/Q): w
Tombol arah atas ditekan
Input (W/S/Q): W
Tombol arah atas ditekan
Input (W/S/Q): S
Tombol arah bawah ditekan
Input (W/S/Q): Q

C:\Users\user\source\repos\KPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065\bin\Debug\net8.0\modul14_2311104065.exe (process
To automatically close the console when debugging stops, enable
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .

```

Penjelasan

- KodeBuah.cs

Sebelum refactoring, file KodeBuah.cs berisi class KodeBuah dengan dictionary (tabelKodeBuah) yang menyimpan pasangan nama buah dan kode buah. Metode GetKodeBuah(string namaBuah) mencari kode berdasarkan nama buah, namun tidak memeriksa apakah input kosong atau hanya spasi, sehingga berpotensi menghasilkan error atau output yang tidak jelas. Selain itu, struktur kode kurang rapi dan tidak memberikan penanganan validasi yang kuat.

Sesudah refactoring, class KodeBuah tetap mempertahankan fungsionalitas utamanya, namun ditingkatkan dengan validasi tambahan menggunakan string.IsNullOrEmpty() untuk menangani input kosong atau hanya spasi. Nama variabel tabelKodeBuah diubah menjadi _tabelKodeBuah mengikuti konvensi penamaan untuk field privat. Struktur kode lebih bersih, terbaca, dan aman dari kesalahan input, menjadikannya lebih siap untuk digunakan dalam aplikasi nyata.

- PosisiKarakterGame.cs

Sebelum refactoring, class PosisiKarakterGame hanya memiliki dua metode sederhana: TombolW() dan TombolS(), yang masing-masing mencetak pesan ke konsol saat tombol arah atas atau bawah ditekan. Namun, nama metode tersebut kurang deskriptif dan tidak mengikuti standar penamaan metode dalam C# (.NET), yang biasanya menggunakan format PascalCase dengan nama yang bermakna.

Sesudah refactoring, metode TombolW() diubah menjadi TekanTombolAtas() dan TombolS() menjadi TekanTombolBawah(), sehingga lebih jelas menggambarkan aksi yang terjadi ketika metode dipanggil. Selain itu, penamaan ini juga mengikuti konvensi PascalCase yang sesuai dengan standar C#. Refactoring ini meningkatkan keterbacaan kode dan mempermudah pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut.

- Program.cs

Sebelum refactoring, Program.cs menyatukan dua bagian fungsional: pencarian kode buah (*table-driven*) dan simulasi arah gerak karakter game (*state-based*). Namun, terdapat beberapa masalah seperti tidak adanya using untuk namespace tempat class KodeBuah dan

PosisiKarakterGame berada, penggunaan variabel dan komentar yang kurang konsisten, serta struktur blok Main() yang tidak tertutup dengan baik, sehingga menyebabkan error kompilasi.

Sesudah refactoring, struktur program diperbaiki secara menyeluruh. Pertama, ditambahkan using modul14_2311104065; agar class lain dapat dikenali. Kemudian, blok Main() ditata ulang dengan penutupan {} yang tepat. Validasi input pengguna ditambahkan agar lebih tangguh, misalnya penggunaan string.Equals(..., StringComparison.OrdinalIgnoreCase) dan Trim().ToUpper() untuk menangani variasi input. Nama variabel seperti inputBuah dan inputArah juga lebih deskriptif dan sesuai standar penamaan. Refactoring ini membuat kode lebih rapi, mudah dibaca, dan sesuai dengan standar C# .NET.